

Potencial eléctrico

Campos y Ondas 510245

J.R., F.B.

Problema 1.

En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme

$$\vec{E} = (5\hat{x} - 3\hat{y} + 8\hat{z}) \text{ V/m.}$$

Dados los puntos $A(4, 0, 0)$, $B(4, 8, 0)$, $C(0, 0, 0)$ y $D(10, -4, 6)$ en cm, calcular V_{AB} y V_{DC} . En este problema usaremos la convención

$$V_{AB} = V_A - V_B, \quad V_{DC} = V_D - V_C.$$

En un campo eléctrico uniforme, la diferencia de potencial entre dos puntos se obtiene a partir del producto escalar entre $\vec{E}$ y el vector desplazamiento entre esos puntos.

Solución.

Datos del problema.

El campo eléctrico está dado por

$$\vec{E} = (5\hat{x} - 3\hat{y} + 8\hat{z}) \text{ V/m.}$$

Las posiciones de los puntos, escritas en forma vectorial, son

$$\begin{aligned}\vec{r}_A &= 4\hat{x} \text{ cm} + 0\hat{y} \text{ cm} + 0\hat{z} \text{ cm}, \\ \vec{r}_B &= 4\hat{x} \text{ cm} + 8\hat{y} \text{ cm} + 0\hat{z} \text{ cm}, \\ \vec{r}_C &= 0\hat{x} \text{ cm} + 0\hat{y} \text{ cm} + 0\hat{z} \text{ cm}, \\ \vec{r}_D &= 10\hat{x} \text{ cm} - 4\hat{y} \text{ cm} + 6\hat{z} \text{ cm}.\end{aligned}$$

Como debemos trabajar en unidades SI, pasamos todo a metros:

$$\begin{aligned}\vec{r}_A &= 0.04\hat{x} \text{ m} + 0\hat{y} \text{ m} + 0\hat{z} \text{ m}, \\ \vec{r}_B &= 0.04\hat{x} \text{ m} + 0.08\hat{y} \text{ m} + 0\hat{z} \text{ m}, \\ \vec{r}_C &= 0\hat{x} \text{ m} + 0\hat{y} \text{ m} + 0\hat{z} \text{ m}, \\ \vec{r}_D &= 0.10\hat{x} \text{ m} - 0.04\hat{y} \text{ m} + 0.06\hat{z} \text{ m}.\end{aligned}$$

Modelo físico.

La diferencia de potencial entre dos puntos se calcula mediante

$$V(P_2) - V(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Como el campo eléctrico es uniforme, la integral se reduce a

$$V(P_2) - V(P_1) = -\vec{E} \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1).$$

Cálculo de V_{AB} .

Primero construimos el vector desplazamiento desde A hasta B :

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r}_{AB} &= \vec{r}_B - \vec{r}_A \\ &= (0.04\hat{x} + 0.08\hat{y} + 0\hat{z})\text{ m} - (0.04\hat{x} + 0\hat{y} + 0\hat{z})\text{ m} \\ &= 0\hat{x}\text{ m} + 0.08\hat{y}\text{ m} + 0\hat{z}\text{ m}.\end{aligned}$$

Entonces,

$$V_B - V_A = -\vec{E} \cdot \Delta\vec{r}_{AB}.$$

Sustituyendo los datos de forma explícita:

$$\begin{aligned}V_B - V_A &= -(5\hat{x} - 3\hat{y} + 8\hat{z}) \cdot (0\hat{x} + 0.08\hat{y} + 0\hat{z}) \\ &= -[5(0) + (-3)(0.08) + 8(0)] \\ &= -(-0.24) \\ &= 0.24\text{ V}.\end{aligned}$$

Como el problema pide

$$V_{AB} = V_A - V_B,$$

obtenemos finalmente

$$\boxed{V_{AB} = -0.24\text{ V}.$$

Cálculo de V_{DC} .

Ahora construimos el vector desplazamiento desde D hasta C :

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r}_{DC} &= \vec{r}_C - \vec{r}_D \\ &= (0\hat{x} + 0\hat{y} + 0\hat{z})\text{ m} - (0.10\hat{x} - 0.04\hat{y} + 0.06\hat{z})\text{ m} \\ &= -0.10\hat{x}\text{ m} + 0.04\hat{y}\text{ m} - 0.06\hat{z}\text{ m}.\end{aligned}$$

Entonces,

$$V_C - V_D = -\vec{E} \cdot \Delta\vec{r}_{DC}.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}V_C - V_D &= -(5\hat{x} - 3\hat{y} + 8\hat{z}) \cdot (-0.10\hat{x} + 0.04\hat{y} - 0.06\hat{z}) \\ &= -[5(-0.10) + (-3)(0.04) + 8(-0.06)] \\ &= -[-0.50 - 0.12 - 0.48] \\ &= -(-1.10) \\ &= 1.10\text{ V}.\end{aligned}$$

Como el problema pide

$$V_{DC} = V_D - V_C,$$

resulta

$$\boxed{V_{DC} = -1.10\text{ V}.$$

Resultado final.

$$\boxed{V_{AB} = -0.24\text{ V}}, \quad \boxed{V_{DC} = -1.10\text{ V}}.$$

Problema 2.

Dos cargas puntuales $q_1 = 4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ y $q_2 = -3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ están separadas 10 cm. De la figura se lee que

$$r_{1A} = 8 \text{ cm}, \quad r_{2A} = 6 \text{ cm}, \quad r_{1M} = r_{2M} = 5 \text{ cm},$$

donde M es el punto medio entre ambas cargas.

Se pide:

- (a) El potencial en el punto A y en el punto M .
- (b) El trabajo hecho por un agente externo para transportar una carga de $25 \times 10^{-9} \text{ C}$ desde A hasta M .

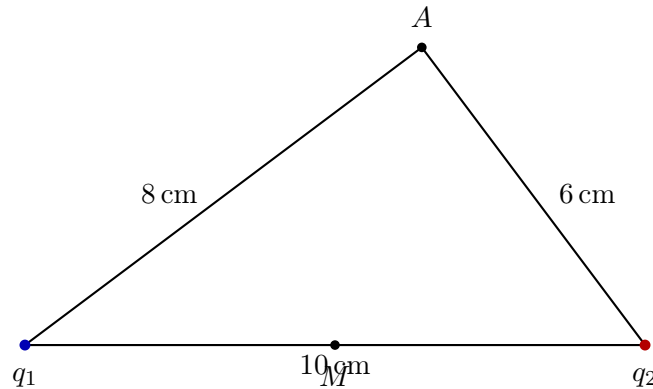


Figura 1: Geometría usada en el problema 2.

El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Por eso, para varias cargas puntuales se suman directamente los términos kq/r con su signo correspondiente.

Solución.

Datos del problema.

$$\begin{aligned} q_1 &= 4.0 \times 10^{-8} \text{ C}, & q_2 &= -3.0 \times 10^{-8} \text{ C}, \\ r_{1A} &= 0.08 \text{ m}, & r_{2A} &= 0.06 \text{ m}, \\ r_{1M} &= r_{2M} = 0.05 \text{ m}, & q_0 &= 25 \times 10^{-9} \text{ C}. \end{aligned}$$

Además,

$$k = 9.0 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

Modelo físico.

El potencial debido a varias cargas puntuales es

$$V(P) = k \sum_i \frac{q_i}{r_i}.$$

Para el trabajo del agente externo, bajo un traslado cuasiestático,

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = q_0(V_f - V_i).$$

Ecuaciones de trabajo.

En A :

$$V_A = k \left(\frac{q_1}{r_{1A}} + \frac{q_2}{r_{2A}} \right).$$

En M :

$$V_M = k \left(\frac{q_1}{r_{1M}} + \frac{q_2}{r_{2M}} \right).$$

Finalmente,

$$W_{\text{ext}} = q_0(V_M - V_A).$$

Cálculo de V_A .

Sustituyendo,

$$V_A = 9.0 \times 10^9 \left(\frac{4.0 \times 10^{-8}}{0.08} + \frac{-3.0 \times 10^{-8}}{0.06} \right).$$

Ahora bien,

$$\frac{4.0 \times 10^{-8}}{0.08} = 5.0 \times 10^{-7}, \quad \frac{3.0 \times 10^{-8}}{0.06} = 5.0 \times 10^{-7}.$$

Luego,

$$V_A = 9.0 \times 10^9 (5.0 \times 10^{-7} - 5.0 \times 10^{-7}) = 0.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{V_A = 0 \text{ V}}.$$

Cálculo de V_M .

Como M es el punto medio, ambas distancias valen 0.05 m, así que

$$\begin{aligned} V_M &= 9.0 \times 10^9 \left(\frac{4.0 \times 10^{-8}}{0.05} + \frac{-3.0 \times 10^{-8}}{0.05} \right) \\ &= 9.0 \times 10^9 \left(\frac{1.0 \times 10^{-8}}{0.05} \right) \\ &= 9.0 \times 10^9 \times 2.0 \times 10^{-7} \\ &= 1.8 \times 10^3 \text{ V}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{V_M = 1800 \text{ V}}.$$

Cálculo del trabajo externo.

Tomando como estado inicial A y como estado final M ,

$$\begin{aligned} W_{\text{ext}} &= q_0(V_M - V_A) \\ &= (25 \times 10^{-9})(1800 - 0) \\ &= 4.5 \times 10^{-5} \text{ J}. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = 4.5 \times 10^{-5} \text{ J}}.$$